

II

Trastornos vasculares cerebrales

1. Aspectos generales

Las enfermedades vasculares cerebrales (EVC) son trastornos en los que un Área del encéfalo resulta afectada, causando reducción en la aportación de sangre, oxígeno y glucosa que interfieren el metabolismo cerebral y producen frecuentes alteraciones neuropsicológicas o de personalidad. Hay mayor incidencia de enfermedades vasculares cerebrales en varones y en personas de edad más avanzada, existiendo diversos factores de riesgo como la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares o el tabaco (Tabla 2.1).

Tabla 2.1. Principales factores de riesgo de padecimiento de enfermedades vasculares

HIPERTENSIÓN ARTERIAL	• Factor de riesgo más importante. • Acelera la aterogénesis. • Degenera las fibras musculares de las arteriolas. • Multiplica por 3 el riesgo de padecer accidentes vasculares cerebrales (AVC).
DIABETES MELLITUS	• Incrementa el riesgo de padecer EVC entre 2,5-4 veces.
HIPERLIPIDEMIA	• Los niveles elevados de lípidos (colesterol, triglicéridos) provocan mayor riesgo de aterosclerosis carotídea y del polígono de Willis.
ENFERMEDADES CARDIACAS	• Constituyen el principal factor de embolia cerebral. • Aumentan el riesgo de infarto embólico, especialmente la estenosis mitral, la fibrilación auricular y la miocardiopatía dilatada.
TABAQUISMO	• Incrementa el riesgo de padecer EVC entre 1,5-4 veces. • Acelera el proceso de aterogénesis, aumenta el fibrinógeno y la agregación plaquetaria.
ALCOHOL	• Cantidades menores de 60 mg elevan el nivel de HDL, disminuyendo el riesgo de ictus. • Cantidades mayores incrementan la probabilidad de arritmias y alteran los mecanismos de coagulación, incrementando el riesgo de EVC.
OTROS FACTORES	• Hemorragias cerebrales. • Traumatismos craneoencefálicos. • Infecciones del SNC. • Utilización de anticonceptivos orales.

Junto a la dimensión médica del problema, las EVC constituyen un grave problema social, ya que constituyen la patología neurológica más frecuente y la que produce mayor morbimortalidad, pues constituyen el 50% de los ingresos neurológicos y la tercera causa de mortalidad en los países desarrollados, tras las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias (Sesar et al, 2000). Se estima que en España más de 300.000 personas presentan secuelas neurológicas y neuropsicológicas como consecuencia de las ECV, con una incidencia global de en la población de 156 casos por cada 100.000 habitantes (López, 1989), mientras que en los Estados Unidos sufren trastornos vasculares cerebrales más de medio millón de personas al año, de las que el 40% sufre incapacidad debida a secuelas neurológicas.

Los trastornos vasculares crónicos se denominan enfermedades vasculares cerebrales (EVC) y los trastornos agudos o accidentes vasculares cerebrales (AVC). Éstos últimos se denominan ictus, que son episodios de instauración súbita, aguda o subaguda en los que —a causa de una lesión primaria o secundaria localizable en cualquier punto del sistema cardiovascular— se produce un déficit neurológico permanente o transitorio en relación con la zona afectada. El término ictus describe perfectamente el carácter brusco y súbito del proceso agudo. Otras denominaciones parecidas son las de “stroke”, “apoplejía”, “accidente cerebrovascular” o “ataque cerebral”. Los trastornos vasculares cerebrales provocan isquemia o hemorragia. La isquemia se produce por disminución de la perfusión sanguínea y supone el 85% del total de los trastornos vasculares cerebrales, mientras que las hemorragias del sistema nervioso se producen por extravasación sanguínea y constituyen el 15% restante (Tabla 2.2).

Tabla 2.2. Clasificación de los trastornos vasculares del sistema nervioso

ISQUÉMICOS (85%)	1. Globales. 2. Focales. a) Accidente Isquémico Transitorio (AIT). b) Infarto cerebral: • Trombosis. • Embolia. • Reducción del flujo sanguíneo.
HEMORRÁGICOS (15%)	1. Hemorragia cerebral. a) Parenquimatosa. b) Ventricular. 2. Hemorragia subaracnoidea. 3. Hemorragia subdural. 4. Hemorragia epidural. 5. Malformaciones vasculares. a) Aneurismas. b) Angiomas.

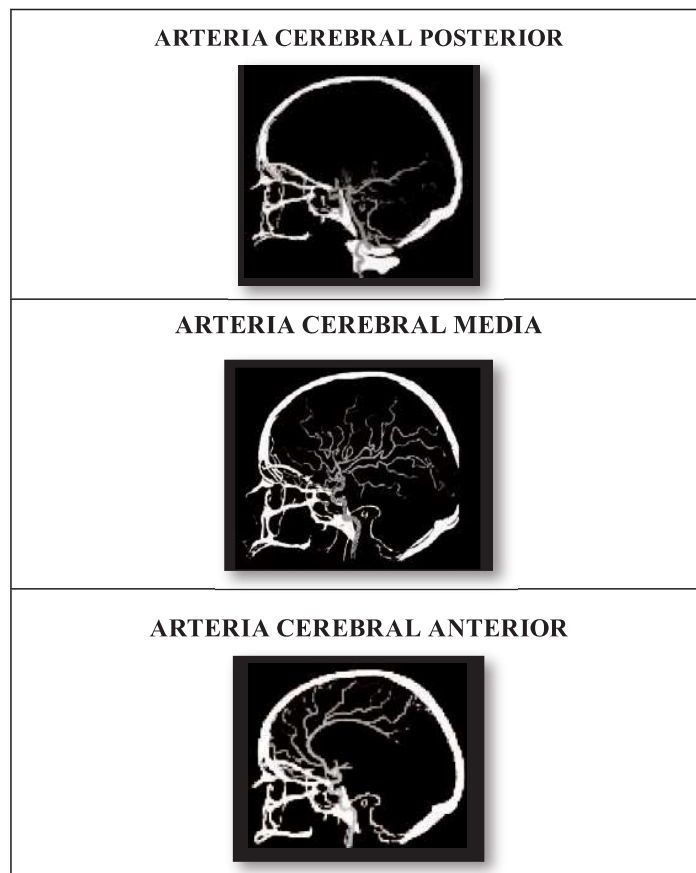
2. Fisiopatología de la vascularización cerebral

A pesar de que el cerebro sólo supone el 2% del peso total del cuerpo, en cambio, en condiciones de reposo consume 10 veces más oxígeno que su propia masa. Con un peso de medio de 1400 gramos, utiliza la quinta parte de la energía total del organismo, modificando la

perfusión de sangre arterial en función de sus necesidades. Utiliza como único sustrato energético la glucosa, que en su metabolismo intracelular se oxida hasta producir CO_2 y H_2O . La energía producida en esta reacción es utilizada para producir ATP, siendo imprescindible esta molécula energética para mantener activas las bombas que sitúan los iones de Na en el exterior celular y los de K en su interior.

En general, los niveles basales de ATP son similares en todas las estructuras cerebrales, mientras que la síntesis de dicha molécula varía en forma proporcional al grado de actividad metabólica regional. La perfusión sanguínea cerebral se realiza a través de un doble sistema arterial constituido por las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Las arterias carótidas internas penetran en la base del cráneo y se bifurcan formando la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Las arterias vertebrales penetran al cerebro a través del agujero occipital, formando la arteria basilar —que irriga el cerebelo— y posteriormente la arteria cerebral posterior que irriga el lóbulo occipital y el lóbulo temporal medio (Figura 2.1).

Figura 2.1. Territorio vascularizado por las arterias cerebrales



En un adulto el flujo sanguíneo medio cerebral es de unos 800 mililitros/minuto, de los que 140 proceden del sistema cerebro-basilar y 660 provienen del sistema carotídeo. En términos relativos, el flujo sanguíneo aporta por término medio 62 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido neural, lo que supone el 15% del flujo sanguíneo total del organismo. El consumo de glucosa es de unos 75 miligramos por minuto, equivalente al 18% de la glucosa total del organismo. El cerebro, pese a sus elevadas exigencias no dispone de reservas energéticas, por lo que en todo momento depende del aporte de glucosa a partir del glucógeno hepático. Para facilitar que en todo momento disponga de suficientes moléculas energéticas, dispone de mecanismos de autorregulación que aseguran un flujo constante, siempre que la presión arterial se mantenga entre 50 y 160 mm de mercurio.

Cuando la perfusión sanguínea cae por debajo de 30 ml/100 gramos, hablamos de enfermedad isquémica cerebral. Las neuronas dejan de funcionar cuando el flujo cerebral es inferior a 23 ml/100g/minuto. En esta situación se produce un fallo eléctrico que puede ser reversible si el flujo se restablece en menos de tres horas, denominándose este fenómeno penumbra isquémica. Si el flujo sanguíneo cerebral es menor de 10 ml/100g/min se produce infarto cerebral, independientemente de cual sea su duración; en estos casos el estado iónico de la neurona y el medio circundante resultarán seriamente afectados.

La isquemia cerebral de las neuronas inactiva el ciclo de Krebs para la obtención de energía, por lo que éstas tienen que recurrir al proceso de glucólisis anaerobia. Mediante esta vía metabólica de emergencia las neuronas pueden producir un número limitado de moléculas de ATP y generan lactato, lo que causa acidosis intracelular y extracelular, acelerando el daño tisular. En la primera fase, durante la penumbra isquémica, la carencia de ATP impide el normal funcionamiento de la bomba K/Na de las membranas celulares, lo que origina un aumento en la concentración extracelular de potasio y una despolarización continuada en la neurona. Si la carencia de ATP continúa, el calcio extracelular entra en la célula en grandes cantidades produciendo alteraciones del citoesqueleto neuronal, fosforilación de las proteínas, proteólisis, destrucción de la membrana celular, liberación de aminoácidos excitatorios y finalmente necrosis neuronal. La presencia de calcio en las mitocondrias y la producción de lactato favorecen la génesis de radicales libres que —a su vez— aceleran los procesos de formación de edema y de necrosis celular (Sesar et al, 2000).

En la producción de edema es fundamental la entrada de sodio, que se acompaña con la entrada de agua en el interior celular. La liberación de neurotransmisores excitatorios tras la entrada de calcio en el interior celular favorece la perpetuación del proceso de destrucción neuronal, pues estos compuestos, especialmente el glutamato permiten la entrada masiva del calcio en la célula.

3. Isquemia cerebral

La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral de forma total o parcial durante un período de tiempo variable. Los accidentes isquémicos reducen el oxígeno y la glucosa en una determinada zona del cerebro (Área de infarto). Las consecuencias neurológicas y neuropsicológicas de la isquemia van a depender de su duración. La falta de riego en el sistema nervioso se puede producir por factores crónicos como la aterosclerosis o por trastornos agudos de tipo embólico: ambos explican más del 70% de los AVC. Después de un daño vascular agudo se presenta diasquisis, que es un trastorno

consistente en la disminución de la actividad funcional en territorios alejados del foco isquémico, como consecuencia de la falta de aféresis neuronal producida por un daño en las neuronas que conectan con tales territorios. Según su extensión, la isquemia cerebral puede ser global y focal.

• Isquemia cerebral global

La isquemia cerebral global se refiere a la disminución del flujo sanguíneo cerebral en todo el cerebro de manera simultánea debido a una hipotensión arterial marcada. Afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa. Sus causas más frecuentes son: parada cardíaca, cirugía con circulación extracorpórea o cuadros producidos por *shock* prolongado.

• Isquemia cerebral focal

La isquemia focal afecta a un Área local del encéfalo; si su duración es inferior a las 24 horas hablamos de ataque isquémico transitorio (AIT) y si es superior se denomina infarto cerebral.

El AIT es un episodio breve de isquemia cerebral focal de comienzo brusco, que se produce como consecuencia del déficit de aporte sanguíneo en el territorio irrigado por un sistema vascular cerebral. Habitualmente es reversible y no existe déficit neurológico permanente tras su finalización. Frecuentemente no se produce de forma aislada, sino que existen múltiples episodios. Su duración suele oscilar entre 2 y 15 minutos, superando en pocas ocasiones 1 hora. Normalmente las AIT no ofrecen modificaciones en las imágenes neuroanatómicas.

El infarto cerebral o ictus isquémico se produce cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente prolongada en el tiempo como para producir un Área de necrosis tisular. Convencionalmente se considera como tal cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a 24 horas aunque una lesión inferior también puede provocar lesión isquémica en los estudios de neuroimagen. Hay tres mecanismos de producción del infarto cerebral: trombóticos, embólicos y hemodinámicos (reducción del flujo sanguíneo cerebral).

a) Trombosis

El infarto trombótico es la consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo cerebral causada por un trombo obstructivo formado en una arteria próxima al lugar donde se produce. La trombosis es la consecuencia de la formación de placas ateromatosas en las paredes de los vasos sanguíneos. Como consecuencia, se producen áreas isquémicas o zonas infartadas en el Área irrigada por la arteria correspondiente, provocando alteraciones neurológicas y neuropsicológicas muy diversas, generalmente de naturaleza focal. La trombosis suele ser el resultado de un proceso lento y progresivo de arterioesclerosis cerebral que causa el estrechamiento progresivo de los vasos sanguíneos hasta provocar escasez de riego. La aterosclerosis es característica de las edades medias y avanzadas de la vida. Inicialmente el ateroma es una formación constituida por mucopolisacáridos y posteriormente es una formación de sustancia grasa que hace relieve en la arteria. A medida que avanza el infarto, el edema se reabsorbe y aumenta la vascularización de los márgenes de la zona afectada hasta que finalmente el Área se atrofia, y si la lesión ha sido muy amplia aparece porencefalia. Posteriormente se produce proliferación de astrocitos para facilitar la formación de una cicatriz en la zona necrosada, existiendo un índice de mortalidad del 20% en los cuadros aterotrombóticos.

b) Embolia

El infarto embólico es un trastorno oclusivo provocado por la presencia de algún émbolo en el corazón y puede estar formado por distintos materiales como coágulos, burbujas de aire, depósitos de grasa o pequeñas masas de células desprendidas de un tumor, aunque en la mayoría de las ocasiones están constituidos por fibrina y materiales fibrinoplaquetarios. El material oclusivo embolígeno es transportado a través del sistema arterial hasta llegar a una bifurcación arterial o a un vaso más estrecho donde finalmente obstruye el paso del flujo sanguíneo cerebral. Las embolias suelen ser de presentación repentina y su origen está en enfermedades cardíacas o trastornos vasculares extracerebrales, produciendo una zona de isquemia y un Área consecuente de infarto.

c) Reducción del flujo sanguíneo

El infarto cerebral determinado hemodinámicamente se produce cuando la perfusión global cerebral está críticamente disminuida, debido a una hipotensión arterial por parada cardíaca o shock, produciendo la disminución de la perfusión cerebral, y como consecuencia, una zona de isquemia o de infarto en las áreas de distribución de los vasos cerebrales importantes. Se suelen presentar en el Área límite entre dos territorios arteriales principales, especialmente entre la arteria cerebral media y la anterior, entre la arteria cerebral media y la posterior y entre los territorios superficiales y profundos de la misma arteria.

4. Hemorragia

Las hemorragias cerebrales se producen por la entrada masiva de sangre en el interior del cerebro y constituyen el 15% del total de las enfermedades cerebrovasculares. Se producen por extravasación de sangre dentro del encéfalo, secundaria a la rotura de un vaso. Los principales factores que pueden producir hemorragia en el sistema nervioso son: hipertensión arterial, malformaciones vasculares, traumatismos craneoencefálicos, tumores cerebrales, enfermedades hematológicas e infecciones. La hipertensión arterial es el mayor factor de riesgo, aunque en más de un 50% de los casos de hemorragia cerebral no hay antecedentes de hipertensión arterial. El uso de drogas como la cocaína o las anfetaminas o la exposición al frío pueden asociarse con la aparición de hemorragia cerebral intracraneal. Según su localización las hemorragias pueden producirse en el interior del cerebro o en sus cubiertas externas (Tabla 2.3) y pueden estar causadas por malformaciones vasculares del tipo de aneurismas y angiomas (Tabla 2.4).

4.1. Hemorragias cerebrales

En este grupo también se incluyen las hemorragias ventriculares y las hemorragias secundarias a malformaciones arteriovenosas por aneurismas o angiomas. La hemorragia cerebral se define como un vertido hemático secundario a una rotura vascular que se produce en el interior del cerebro. Según la localización puede ser parenquimatosa o ventricular.

La hemorragia parenquimatosa se localiza en el interior del tejido nervioso del encéfalo. Según su topografía, podemos clasificar las hemorragias cerebrales en: lobares, profundas, troncoencefálicas y cerebelosas. El inicio del cuadro clínico suele ser brusco, con una intensidad máxima desde el comienzo que se estabiliza en pocos minutos. En la inmensa mayoría de las ocasiones, el paciente no suele experimentar mejoría en las primeras 24 a 48

horas. La hipertensión arterial es la principal causa de este tipo de hemorragia, encontrándose en el 60% de los pacientes. Otras causas que la producen son la ruptura de aneurismas, los angiomas cavernosos, las drogas, el alcohol y los tumores cerebrales.

La **hemorragia ventricular** se define como una **colección de sangre en el interior de los ventrículos cerebrales**. Se denomina **primaria** cuando el **sangrado se localiza de forma exclusiva en el sistema ventricular**. Se conoce como **secundaria** cuando **se origina en el espacio subaracnoideo o en el parénquima y se extiende posteriormente al sistema ventricular**.

Tabla 2.3. Hemorragias cerebrales

LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS
CEREBRALES	• Se producen por ruptura de vasos o sangrado de una arteria en el interior del cerebro. • Suponen el 75% del total de las hemorragias. • Las más frecuentes se producen en el interior de los ventrículos cerebrales, aunque también se pueden localizar en ganglios basales, cerebelo, tálamo o tronco cerebral. • Se asocian a hipertensión y se presentan con disfunción repentina de un Área localizada. • Son frecuentes las manifestaciones de hemiparesia o la dificultad para emitir palabras.
SUBARACNOIDEAS	• Son el resultado de una extravasación de sangre al espacio subaracnoideo o leptomeníngeo. • Son la consecuencia de la ruptura de un aneurisma, acumulándose la sangre entre el tejido cerebral y la piamadre. • Se manifiestan con cefalea intensa, vómitos, rigidez de nuca y pérdida de conciencia. • El pronóstico es muy negativo si el estado de inconsciencia dura más de 48 horas.
SUBDURALES	• Se producen por acumulación de sangre entre la duramadre y el aracnoides. • Suelen estar causadas por traumatismo craneoencefálico. • Su inicio es súbito, con confusión, obnubilación y náuseas.
EPIDURALES	• La hemorragia se localiza entre la duramadre y Tabla interna del cráneo. • Suelen ser causadas por traumatismo craneoencefálico. • Su inicio es súbito con manifestaciones de cefalea intensa, confusión obnubilación, náuseas, vómitos y vértigos.

Tabla 2.4. Principales características de los angiomas y de los aneurismas cerebrales

ANGIOMAS 	• Son malformaciones arteriovenosas y agrupaciones congénitas de vasos que pueden dar origen a cefaleas, crisis epilépticas o problemas de sangrado. • El conjunto de vasos tiene siempre lo que se conoce como “nido angiomaso” formado por unos capilares muy dilatados por los que fluye la sangre.
ANEURISMAS 	• Son dilataciones vasculares como consecuencia de defectos en la elasticidad del vaso. • Generalmente se ubican en la bifurcación de los grandes vasos del polígono de Willis y en las zonas anteriores del cerebro. • Angiográficamente son bolsas frágiles y susceptibles de ruptura a corto plazo. • El 90% de los aneurismas son congénitos y en el 20% de los casos son múltiples.

4.2. Hemorragias subaracnoideas, subdurales y epidurales

Están causadas por la **extravasación de sangre al espacio comprendido entre el cráneo y el parénquima cerebral**. La causa más frecuente suele ser **hipertensiva, traumática, o por rotura de aneurismas arteriales**. El cuadro clínico característico suele ser **su comienzo súbito, la presencia de cefalea muy intensa con disminución de la conciencia y los vómitos**. La mayoría de los pacientes tienen rigidez de nuca en la exploración.

5. Alteraciones neuropsicológicas causadas por trastornos de vascularización cerebral

En general los trastornos de naturaleza **isquémica** producen **déficit cognitivos y sensorio-motores más localizados**, mientras que las **hemorragias cerebrales** tienen **consecuencias más amplias y difusas sobre las funciones cognitivas**. La **lateralización de la lesión también produce efectos diferenciados**, ya que las EVC sobre el **hemisferio izquierdo** con frecuencia se traducirán en **trastornos del lenguaje**, mientras que las del **hemisferio derecho** producirán **trastornos espaciales y visoperceptivos**. Con frecuencia el único medio de identificar signos positivos derivados de la lesión es a través de las **pruebas neuropsicológicas**, por ejemplo, un paciente con isquemia aguda causada por AVC puede presentar Afasia de Wernicke como único síntoma neurológico, a pesar de que la tomografía axial sea normal y la exploración neurológica no ofrezca alteraciones significativas. Como consecuencia de las alteraciones cerebrovasculares crónicas o agudas, todas las funciones cognitivas pueden verse comprometidas, produciéndose trastornos atencionales, desorientación espacial, agnosia, trastornos del lenguaje o alteraciones de memoria. También son habituales los trastornos psíquicos, que pueden ser primarios o secundarios. Los **trastornos primarios** son consecuencia directa del daño cerebral, mientras que los **secundarios** están causados

reactivamente por el impacto psicológico del accidente vascular en el paciente. Las manifestaciones depresivas son el trastorno más habitual, especialmente en personas mayores, mientras que los trastornos de ansiedad se dan en cerca de la mitad de los casos. También se producen cambios de personalidad y falta de conciencia del déficit.

La localización del territorio vascular afectado determinará la expresión semiológica de los déficit (Tabla 2.5). Las lesiones vasculares en el territorio irrigado por la **arteria cerebral anterior** producirán frecuentemente hemiparesia contralateral, trastornos en el nivel de alerta, desinhibición, impulsividad y dificultades para el inicio del lenguaje. Desde el punto de vista cognitivo, el fenómeno más frecuente es el síndrome disejecutivo y en algunas ocasiones se puede producir Afasia motora.

Tabla 2.5. Trastornos neuropsicológicos más frecuentes en las enfermedades vasculares cerebrales

TERRITORIO VASCULAR AFECTADO	ALTERACIONES NEUROPSICOLÓGICAS
ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR	• Hemiplejía contralateral. • Disminución de la fluidez verbal. • Disfunción ejecutiva. • Síndrome de desconexión. • Afasia transcortical motora. • Disminución en la capacidad para el procesamiento mental.
ARTERIA CEREBRAL MEDIA	• Afasia de Broca. • Afasia de Conducción. • Afasia de Wernicke. • Déficit sensitivomotor contralateral. • Agrafía. • Acalculia. • Alexia. • Apraxia constructiva. • Síndrome de heminegligencia.
ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR	• Trastornos de memoria. • Déficit visual contralateral. • Agnosias visuales. • Alexia pura. • Trastornos visoespaciales. • Desorientación topográfica y espacial. • Prosopagnosia.

La **arteria cerebral media** es el territorio donde con mayor frecuencia se producen accidentes cerebrovasculares y sus lesiones en el hemisferio izquierdo frecuentemente se traducen en patología afásica sensorial o motriz. Si el territorio vascular causado por un accidente cerebrovascular afecta a la zona parietal pueden producirse distintas modalidades de apraxia y agnosia.

La lesión de la **arteria cerebral posterior** suele producir con mayor frecuencia trastornos visoperceptivos, ya que irriga el territorio occipital y el tercio posterior medial del hemisferio cerebral, por lo que su oclusión frecuentemente producirá distintas formas de agnosia visual, junto con otros trastornos del lenguaje. Cuando la lesión se produce en el territorio arterial posterior derecho es frecuente la prosopagnosia.